

2023 年秋季学期《量子信息与量子计算基础》期末试题

2023 年 12 月 25 日

1. [5 分] 令 $N = 2^n$, $x \in \{0, 1\}^N$ 是一个未知的比特串。给定状态 $\frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{i=0}^{N-1} |i\rangle |x_i\rangle$. 描述将这一状态转变为状态 $\frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{i=0}^{N-1} (-1)^{x_i} |i\rangle |1\rangle$ 的量子电路, 其中转化的成功概率为 $\frac{1}{2}$ 。(查询 oracle 到相位 oracle 转换的概率版本)

2. [5 分] 给定状态 $\frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle |\phi\rangle + |1\rangle |\psi\rangle)$, 其中 $|\phi\rangle$ 和 $|\psi\rangle$ 是两个未知的 n -qubit 量子状态。我们对这一状态的第一个量子比特作用 Hadamard 门后进行计算基测量。计算测量结果为 1 的概率。(Hadamard 测试)

3. [10 分] 令 $N = 2^n$ 。描述离散傅立叶变换对应的矩阵 F_N 及其对应的量子电路。写出离散傅立叶变换作用于标准正交基 (计算基) $\{|j\rangle : j = 0, \dots, N-1\}$ 上得到的标准正交基。

加分题: [10 分] 证明 $F_N^4 = I_N$ 。(提示: 写出 F_N^2 的矩阵形式, 观察其在计算基上的作用。)

4. [10 分]

- 计算状态 $|\Phi\rangle = \alpha |0\rangle_A \otimes |+\rangle_B - \beta |1\rangle_A \otimes |-\rangle_B$ 中关于系统 A 的约化密度算子, 其中 $|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$, $|\pm\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle \pm |1\rangle)$ 。

- 计算量子隐形传态协议中, Alice 测量前的状态

$$|\Phi_1\rangle = \frac{1}{2}(|0\rangle_A |0\rangle_A (\alpha |0\rangle_B + \beta |1\rangle_B) + |0\rangle_A |1\rangle_A (\alpha |1\rangle_B + \beta |0\rangle_B) + |1\rangle_A |0\rangle_A (\alpha |0\rangle_B - \beta |1\rangle_B) + |1\rangle_A |1\rangle_A (\alpha |1\rangle_B - \beta |0\rangle_B)).$$

中关于系统 B 的约化密度算子。

5. [10 分] 在 CHSH 博弈中 (见讲义 67 页, 7.1 节), 假设 Alice 和 Bob 共享状态 $\frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle_A \otimes |1\rangle_B - |1\rangle_A \otimes |0\rangle_B)$ 。Alice 和 Bob 能否找到量子博弈策略使得他们以概率 $\frac{1}{2} + \frac{1}{2\sqrt{2}}$ 获胜?

6. [15 分] 证明对于 $\|H\| \leq 1$ 的哈密顿量 H ,

$$\|e^{iHt} - \sum_{k=0}^T \frac{(iHt)^k}{k!}\| \leq \varepsilon \text{ 其中 } T = \Omega(t + \log(\frac{1}{\varepsilon})).$$

7. [20 分] 我们的目标是对于给定的量子电路 U , 若 $U|0^n\rangle = |\Psi\rangle = \sqrt{p}|G\rangle + \sqrt{1-p}|B\rangle$, 其中 $\langle G|B\rangle = 0$, 估计 p 的大小。这一过程可以看作是我们找到了一个量子算法来以概率 p 求解某一问题, 而我们希望估计这一算法的成功概率。

- 证明算子 $U_\Psi = U(2|0^n\rangle\langle 0^n| - I)U^\dagger$ 实现了关于 $|\Psi\rangle$ 的反射。
- 令 $U_B = 2|B\rangle\langle B| - I$ 为关于 $|B\rangle$ 的反射。定义 Grover 迭代算子为 $\mathcal{G} = U_\Psi U_B$ 。写出 $\mathcal{G}$ 作用在 $\{|G\rangle, |B\rangle\}$ 张成的子空间上的矩阵形式并计算其特征值和特征向量。
- 利用相位估计算法给出计算 p 的 ε -乘性近似算法; 即找到量子算法输出 $\tilde{p}$ 满足 $(1 - \varepsilon)p \leq \tilde{p} \leq (1 + \varepsilon)p$ 。
- 上述算法需要调用量子电路 U 多少次?

8. [25 分] 我们考虑周期搜索问题: 给定函数 $f(x) = a^x \bmod N$ 的量子查询 oracle O_f , 其中 $N = 2^n$, 计算最小的正整数 r 满足 $f(x+r) = f(x)$ 均成立。

- 取正整数 $q \in (N^2, 2N^2]$ 且 $q = 2^\ell$ 。从状态 $|0^\ell\rangle|0^n\rangle$ 出发, 首先对前 ℓ 个量子比特系统使用量子离散傅里叶变换 F_q , 再对整体 $\ell + n$ 个量子比特系统做量子查询 oracle O_f 得到状态 $\frac{1}{\sqrt{q}} \sum_{x=0}^{q-1} |x\rangle |f(x)\rangle$ 。假设此时对后 n 个量子比特系统做测量得到 $f(x_0)$, 写出前 ℓ 个量子比特系统的状态。
- 当我们对这个状态再使用量子离散傅里叶变换时, 得到的状态是什么?
- 假设周期 r 是 q 的一个因数, 描述并证明计算 r 算法。
- 假设周期 r 不是 q 的一个因数, 计算对前 ℓ 个量子比特系统做计算基测量后, 得到测量结果 b 满足存在正整数 c 使得

$$\left| \frac{b}{q} - \frac{c}{r} \right| \leq \frac{1}{2q}$$

的概率。